

第 1 题 自催化反应（20 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第7题

1-1

1-1-1

1-1-2 1-1-1

1-2

1-2-1

1-2-2

1-3

第 2 题 放射性平衡（20 分，占 17%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第4题

2-1

2-1-1

2-1-2

2-2

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

第 3 题 水合润滑（10 分，占 5%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第5题

3-1

3-1-1

3-1-2

3-2

3-2-1

3-2-2

第 4 题 催化反应进程的调控（16 分，占 8%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第6题

4-1

4-2

4-3

4-3-1

4-3-2

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第4题

硫单质与氟气反应可得到 SF_6 。但若此过程中有少量氧气混入, 则反应还有另一种产物 **X** (分子量 286.1) 生成。该过程生成 **X** 的产率很低, 现多用其他方式制备 **X**, 例如用 SF_5Cl 与氧气混合光解也可得到 **X**。**X** 在室温下是稳定的无色液体, 在 50°C 以上为气态, 继续升高温度时分解。研究表明, 在 213°C 至 243°C 之间, **X** 的分解反应分三步进行:

- (1) 一个 **X** 分子分解为 2 个相同的活泼中间体;
- (2) 上述中间体发生分解, 生成化合物 **A** 和新的活泼中间体;
- (3) 两种活泼中间体之间通过反应湮灭, 产生化合物 **B**。

化合物 **B** 仍可在实验条件下缓慢分解放出氧气, 也可在光照下转化回化合物 **X**。

动力学实验研究表明, 以上反应中, 反应(1)可认为始终达到平衡态, 反应(2)为慢反应, 反应(3)为快反应。**A** 的生成速率 r 与 **X** 的分压 p 之间满足: $r = kp^a$ 。当反应温度从 213.3°C 上升至 242.7°C 时, 速率常数 k 变为原来的 15.7 倍。

5-1 分别写出 **X**、**A**、**B** 的化学式; 分别写出三步反应(1)、(2)、(3)的反应方程式。

5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-3 推算 **X** 分解反应的表观活化能 E_a 。

5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表观活化能 E_a , 下列式子中正确的有:

- (a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-5 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
- (b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
- (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

第 6 题 持久自由基效应 (22 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第9题

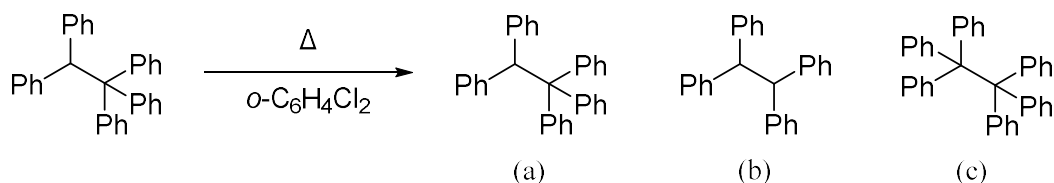
在有机合成中,使不同自由基间选择性的发生交叉偶联极具挑战性,这是由于在自由基反应中,自由基的浓度通常极低,不同的自由基间很难相遇而发生交叉偶联。然而,如果两种自由基 A 与 B 具有明显不同的自反应速率常数,且 A 与 B 以相等的速率生成,便有可能高选择性的得到 A 与 B 相互偶联的产物。尤其是当 A 为动力学稳定性很高的持久性自由基(以 PR 表示)、B 为动力学稳定性较低的瞬态自由基(以 TR 表示)时,PR-TR 偶联产物便有可能成为反应的主产物,该现象即被称作持久自由基效应。

6-1 假设 PR 与 TR 以相等的速率 r_0 生成,忽略 PR 自身偶联的反应,认为反应①: $\text{PR} + \text{TR} \rightarrow \text{P}_1$ 与反应②: $2\text{TR} \rightarrow \text{P}_2$ 的速率常数均为 k , 回答以下问题:

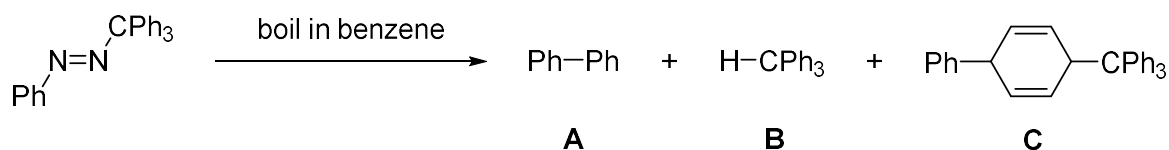
6-1-1 为什么可以假设反应①与②具有相同的速率常数? 解释其原因。

6-1-2 假设 TR 的生成速率与消耗速率相等。通过计算,指出随着反应进行,体系中 PR 是在逐渐积累还是逐渐消耗? 积累/消耗速率是多少? (用 k 和 TR 的稳态浓度 $[\text{TR}]$ 表示)

6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭,体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应,选出其中最多的物种: ()。

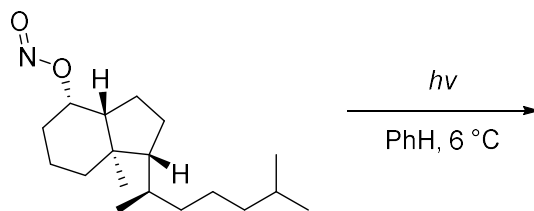


6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后,观察到了三种产物 A、B、C 的生成,其中 A 与 B 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应,给出该反应经历的关键中间体的结构简式。

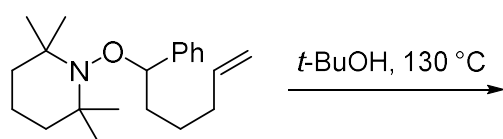


6-4 氮氧化物作为持久自由基常被用于自由基的交叉反应。仔细思考 **6-2** 与 **6-3** 中反应模式的差别，写出下列反应的主产物：

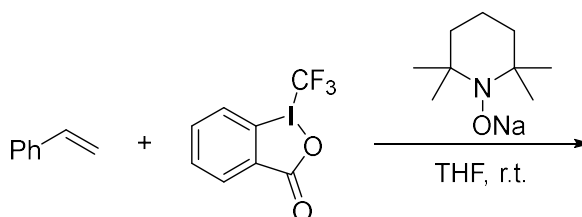
6-4-1 (本问要求立体化学)



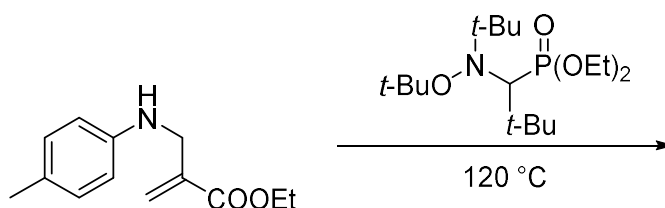
6-4-2



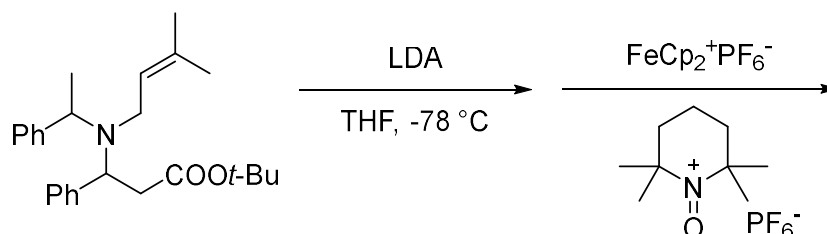
6-4-3 (提示：产物化学式为 $C_{18}H_{26}F_3ON$)



6-4-4 (提示：反应最后得到了等比例的两个主产物，其中一个为芳香化合物)



6-4-5 (提示： $FeCp_2$ 可将 $TEMPO^+$ 还原为 TEMPO)



第 7 题 （22 分）

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第8题

7-1-1

7-1-2

7-2

7-3-1

7-3-2

7-3-3

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第6题

8-1

8-2

8-2-1

8-2-2

8-2-3

8-3

8-3-1

8-3-2

8-4

8-5

8-5-1

8-5-2

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第2题

9-1

9-2

9-3

9-4

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第15题

10-1

10-2

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第3题

11-1

11-1-1

11-1-2

11-1-3

11-2

第 12 题 （10 分）

来源：第37届 · 模拟试题12 · 原第4题

12-1

12-2

第 13 题 碳的同位素（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第3题

13-1

13-1-1

13-1-2

13-2

13-2-1

13-2-2

第 14 题 加氢甲酰化反应的动力学（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题21 · 原第6题

14-1

14-2

14-3 14-2

14-3-1

14-3-2

14-3-3

第 15 题 有机碱的反应动力学 (24 分, 占 13.0%)

来源: 第37届 • 模拟试题25 • 原第6题

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

第 16 题 水溶液动力学（22 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第6题

16-1

16-2-1

16-2-2

16-2-3

16-3

第 17 题 氨苄西林的氧化反应（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第3题

17-1

17-2

17-2-1

17-2-2

17-2-3

第 18 题 维生素同系物取代反应的机理研究（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第4题

18-1

18-2

18-2-1

18-2-2

18-2-3

第 19 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第7题

19-1

19-2

19-3

19-4

19-5

第 20 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

20-1

20-2

20-3

20-4

第 21 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第2题

21-1

21-1-1

21-1-2

21-1-3

21-2

21-2-1

21-2-2

21-2-3

第 22 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题

第 23 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第5题

23-1

23-2

23-2-1

23-2-2

23-2-3 23-2-1 23-2-2

23-3

23-4

23-5 23-2

第 24 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

24-1

24-2

24-3

24-4-1

24-4-2

24-5

24-6

第 25 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

25-1

25-2

25-3-1

25-3-2

第 26 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第3题

26-1

26-2

第 27 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第7题

27-1

27-2

27-3

第 28 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第6题

28-1

28-2

第 29 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第7题

29-1

29-2

29-2-1

29-2-2

29-2-3

第 30 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

30-1

30-2

30-3

第 31 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5